

Laboratorium Jaringan Komputer dan Aplikasi Terdistribusi
Senior Project (Jaringan Komputer, Komputasi Awan, dan AI)
Worksheet Pertemuan 1 (Kelompok)

Modul 1 – Pembentukan Kelompok & Perumusan Masalah

LAB 1.1: PEMBENTUKAN KELOMPOK

Diskusikan dengan anggota dalam satu tim untuk menentukan peran dari setiap anggota, pembagian peran harus seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan anggota.

Nama	NIM	Peran
Faiz Gymnastiar Wibawa	24/537851/TK/59634	Cloud Engineer (CE)
Muhammad Khoirunas	24/533373/TK/59083	AI Engineer (AE)
Javier Yazid Janadi	24/545752/TK/60737	UI/UX Designer

LAB 1.2: PERUMUSAN PERMASALAHAN

a. Nama Kelompok

SeDuTi

b. Nama Produk

Nama Produk:

Kapanin: Jangan Asal Diskon, Tahu Kapan.

c. Permasalahan yang dipecahkan

Latar Belakang:

Dalam menjalankan bisnis toko ritel, pemilik toko tidak hanya perlu memastikan ketersediaan barang, tetapi juga perlu menentukan strategi penjualan yang tepat agar barang dapat terjual dalam waktu yang sesuai. Salah satu keputusan yang cukup penting adalah menentukan kapan suatu produk perlu diberikan diskon dan seberapa besar

diskon yang perlu diberikan. Keputusan tersebut menjadi semakin sulit ketika pola permintaan konsumen berubah-ubah, terutama pada produk yang memiliki tren atau musim penjualan tertentu.

Pada praktiknya, pemilik toko skala kecil dan menengah masih dapat mengandalkan pengalaman dan intuisi dalam menentukan keputusan diskon. Misalnya, ketika suatu produk terlihat memiliki penjualan yang rendah, pemilik dapat langsung memberikan diskon dengan harapan produk tersebut lebih cepat terjual. Sebaliknya, pemilik juga dapat menunda pemberian diskon karena memperkirakan produk tersebut masih memiliki peluang untuk terjual pada periode berikutnya. Pendekatan yang terlalu bergantung pada intuisi dapat menyebabkan keputusan diskon tidak selalu dilakukan pada waktu yang optimal.

Permasalahan tersebut dapat terjadi pada ilustrasi seorang pemilik toko, yang dalam permasalahan ini disebut sebagai Pak Jack. Pak Jack memiliki sejumlah produk yang disimpan di dalam gudang dan dijual berdasarkan permintaan konsumen. Dalam menentukan strategi diskon, Pak Jack selama ini lebih banyak mengandalkan pengalaman dan perkiraan pribadi. Ketika penjualan suatu produk mulai menurun, Pak Jack belum memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah produk tersebut memang perlu segera didiskon atau masih sebaiknya dijual dengan harga normal.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan. Pertama, apabila diskon diberikan terlalu cepat, produk yang sebenarnya masih memiliki potensi permintaan dapat terjual dengan margin yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kedua, apabila diskon diberikan terlalu lambat, produk dapat semakin lama tersimpan di gudang dan berpotensi menjadi dead stock, yaitu stok yang tidak kunjung terjual atau memiliki pergerakan penjualan yang sangat rendah. Pada akhirnya, modal usaha dapat tertahan dalam bentuk persediaan dan pemilik toko mungkin harus memberikan diskon yang lebih besar untuk menghabiskan stok tersebut.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan pada produk dengan pola permintaan yang dipengaruhi oleh waktu atau musim. Sebagai contoh, produk tertentu dapat memiliki tingkat permintaan yang tinggi pada periode tertentu tetapi rendah pada periode lainnya. Penelitian mengenai markdown pricing menunjukkan bahwa permintaan produk dapat berubah sepanjang periode penjualan dan keputusan mengenai waktu serta besaran markdown perlu mempertimbangkan perubahan demand tersebut. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa retailer menghadapi trade-off antara mempertahankan harga yang lebih tinggi dengan risiko tersisnya inventory dan memberikan potongan harga terlalu rendah yang dapat mengurangi keuntungan.

Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi Pak Jack bukan sekadar bagaimana mengelola jumlah stok, tetapi bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk melakukan diskon sebelum suatu produk mengalami penumpukan stok, tanpa mengorbankan margin secara tidak perlu. Dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat membantu pemilik toko mengambil keputusan berdasarkan data penjualan dan kondisi persediaan, bukan hanya berdasarkan intuisi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan **Kapanin**, yaitu sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang membantu pemilik toko dalam menentukan waktu dan besaran diskon yang lebih tepat. Sistem akan memanfaatkan data historis penjualan, kondisi stok, pola permintaan, serta informasi terkait harga dan diskon untuk memprediksi kondisi penjualan produk. Berdasarkan hasil prediksi tersebut, sistem akan memberikan rekomendasi kepada pemilik toko mengenai apakah suatu produk sebaiknya tetap dijual dengan harga normal, mulai dipantau, atau sudah perlu diberikan diskon.

Kapanin tidak bertujuan untuk menggantikan keputusan pemilik toko. Sistem berperan sebagai decision support system yang memberikan rekomendasi berdasarkan data sehingga pemilik dapat mengambil keputusan dengan informasi yang lebih terukur. Dengan pendekatan tersebut, pemilik toko diharapkan dapat mengurangi keputusan diskon yang hanya berdasarkan perkiraan, mencegah stok menumpuk terlalu lama, serta mempertahankan potensi keuntungan dari produk yang masih memiliki peluang untuk terjual tanpa diskon.

Rumusan Permasalahan:

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang ingin diselesaikan dalam pengembangan Kapanin adalah:

"Bagaimana membantu pemilik toko menentukan waktu dan besaran diskon yang tepat berdasarkan prediksi permintaan dan kondisi stok, sehingga produk dapat terjual sebelum menjadi dead stock tanpa memberikan diskon terlalu dini yang dapat mengurangi margin keuntungan?"

Secara lebih spesifik, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu menjawab tiga pertanyaan utama pemilik toko:

1. Kapan suatu produk perlu mulai diberikan diskon?

2. Apakah suatu produk masih memiliki potensi untuk terjual tanpa diskon dalam periode berikutnya?
3. Berapa besar diskon yang dapat direkomendasikan untuk membantu mempercepat penjualan tanpa memberikan potongan harga yang berlebihan?

Dengan demikian, fokus utama Kapanin adalah membantu proses pengambilan keputusan “*diskon atau tidak, kapan, dan berapa besar*” berdasarkan kondisi aktual toko dan prediksi permintaan. Solusi tidak mencakup keseluruhan proses manajemen persediaan, pembelian dari supplier, maupun pengelolaan gudang, sehingga ruang lingkup produk tetap terfokus pada penyelesaian masalah keputusan diskon.

Daftar Pustaka:

Cosgun, Ö., Kula, U., & Kahraman, C. (2017). *Markdown optimization for an apparel retailer under cross-price and initial inventory effects*. Knowledge-Based Systems, 120, 186–197. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.01.003>

Namin, A., Soysal, G. P., & Ratchford, B. T. (2022). *Alleviating demand uncertainty for seasonal goods: An analysis of attribute-based markdown policy for fashion retailers*. Journal of Business Research, 145, 671–681. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.02.081>

Subrahmanyam, S., & Shoemaker, R. (1996). *Developing optimal pricing and inventory policies for retailers who face uncertain demand*. Journal of Retailing, 72(1), 7–30. [https://doi.org/10.1016/S0022-4359\(96\)90003-2](https://doi.org/10.1016/S0022-4359(96)90003-2)

d. Ide solusi yang diusulkan beserta rancangan fitur

Solusi:

Solusi yang diusulkan adalah **Kapanin**, sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang membantu pemilik toko menentukan **waktu dan besaran diskon yang tepat** berdasarkan kondisi stok dan pola penjualan.

Kapanin menggunakan data historis penjualan, jumlah stok, umur stok, harga produk, serta riwayat diskon untuk memprediksi permintaan dan mengidentifikasi produk yang berisiko mengalami penumpukan stok. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem

memberikan rekomendasi apakah produk sebaiknya **belum diberikan diskon, mulai dipantau, atau diberikan diskon**, beserta besaran diskon yang disarankan.

Dengan demikian, Kapanin membantu pemilik toko mengurangi keputusan diskon yang hanya berdasarkan intuisi, mencegah stok menjadi dead stock, serta tetap mempertimbangkan keuntungan dari setiap keputusan diskon. Keputusan akhir tetap berada pada pemilik toko sebagai pengguna.

Rancangan Fitur Solusi:

Fitur	Keterangan
Rekomendasi Besaran Diskon	Memberikan estimasi persentase diskon yang disarankan dengan mempertimbangkan kondisi stok, prediksi permintaan, dan margin produk.
Rekomendasi Waktu Diskon	Menentukan periode yang disarankan untuk mulai memberikan diskon agar tidak terlalu cepat maupun terlambat berdasarkan prediksi permintaan
Dashboard Stok	Menampilkan kondisi stok dan status risiko setiap produk sehingga pemilik dapat mengetahui produk yang membutuhkan perhatian.
Prediksi Permintaan	Menggunakan regresi untuk memprediksi tingkat permintaan produk berdasarkan data penjualan historis dan pola penjualan.

e. Analisis Kompetitor (Minimal 3 Kompetitor)

KOMPETITOR 1		
Nama	RELEX Solutions	
Jenis Kompetitor	Direct Competitor	
Jenis Produk	Supply Chain, Inventory & Promotion Optimization	
Target Customer	• Grocery Retail • Supermarket • Distributor • Retail Enterprise	
Kelebihan		Kekurangan

- Memperhitungkan stok dan forecast penjualan - Memiliki fitur promosi berbasis data - Mampu mengurangi waste untuk produk yang mudah kadaluarsa - Menggunakan machine learning untuk prediksi permintaan	- Fokus pada perusahaan besar - Harga implementasi tinggi - Butuh data historis yang lengkap - Tidak praktis untuk bisnis kecil
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Menggabungkan inventory forecasting, demand forecasting, dan rekomendasi promosi dalam satu platform.	

KOMPETITOR 2	
Nama	Retalon
Jenis Kompetitor	Direct Competitor
Jenis Produk	AI-powered Pricing & Retailing Process Optimizarion
Target Customer	• Supermarket • Retail chain • Hypermarket • Grocery store
Kelebihan	Kekurangan
- Menggunakan AI untuk menganalisa demand, kemungkinan penjualan, kondisi inventory, seasonality, dan price sensitivity. - Dapat mensimulasikan berbagai macam skenario sebelum implementasi ide untuk memperkirakan potensi impact dan sales - All in one application untuk pricing, promosi, pengelolaan inventori, perencanaan, dan prediksi	- Target utamanya adalah Retailer besar, tidak untuk selevel UMKM. - Implementasinya yang kompleks karena memerlukan banyak data histori dan data pendukung lain. - Terkadang memberikan hal rumit lain yang tidak diperlukan ketika pengguna hanya ingin mengetahui hal sederhana. - Platform nya dibuat untuk perencanaan dan analisis retail yang besar sehingga jauh lebih rumit untuk dipelajari.

Key Competitive Advantage & Unique Value	
Menggabungkan hal penting dalam satu aplikasi: - Prediksi Demand, - Optimisasi penentuan harga - Optimisasi promosi - Optimisasi markdown - Manajemen Inventori	

KOMPETITOR 3	
Nama	Revionics
Jenis Kompetitor	Direct Competitor
Jenis Produk	Retail Price Optimization & Promotion Management
Target Customer	• Supermarket • Hypermarket • Retail chain • Grocery retailer
Kelebihan	Kekurangan
- Menggunakan AI untuk mengoptimalkan harga dan promosi produk - Mendukung markdown optimization untuk mengurangi risiko overstock dan dead stock - Membantu retailer meningkatkan profit sekaligus mempertahankan daya saing harga - Dapat mengelola ribuan hingga jutaan SKU (produk) secara otomatis	- Integrasi dengan sistem retail yang sudah ada dapat memerlukan waktu dan tenaga ahli - Penggunaan fitur-fitur lanjutan memerlukan pelatihan khusus bagi pengguna - Ditujukan untuk perusahaan retail besar
Key Competitive Advantage & Unique Value	
Menggabungkan Price Optimization, Promotion Optimization, dan Markdown Optimization dalam satu platform berbasis AI	